

Лабораторная работа №27

Тема «Перетаскивание объектов»

Цель: научиться связывать объект с событием, составлять скрипты перетаскивания объектов по окну браузера с использованием DOM.

До сих пор прослушивание событий в примерах было включено постоянно с помощью средств HTML. Так в примере 26 для этих целей в тег **<body>** включен атрибут

```
onmouseover="fover(event)"
```

Существуют задачи, в которых прослушивание события нужно включать и отключать в процессе исполнения программы. Это можно сделать средствами языка JavaScript.

На языке JavaScript включение прослушивания события объектом записывается в виде команды

```
имя_объекта.имя_события = имя_функции_реакции;
```

Например,

```
document.onmouseover = fover;
```

Заметим, что в команде имя функции не заключается в кавычки и не имеет скобок для аргумента. Выключение прослушивания объектом события на языке JavaScript записывают в виде команды

```
имя_объекта.имя_события = null;
```

Например,

```
document.onmouseover = null;
```

Пример 28.

В условиях примера 26 будем нажатием на первую кнопку включать прослушивание документом события **onmouseover** и отображение на закладке имени тега под указателем мыши, а нажатием на третью кнопку выключать прослушивание события **onmouseover** и включать отображение старого заголовка на закладке.

Используем для изменения файл **pos26.html**. Сразу меняем номер примера в тексте и сохраняем его под именем **pos28.html**.

Прежде всего, удаляем из тега **<body>** атрибут

```
onmouseover="fover(event)"
```

Далее в тело функции **func1()** дописываем команду включения прослушивания объектом **document** события **onmouseover**

```
document.onmouseover = fover;
```

В тело функции **func3()** дописываем команду выключения прослушивания

```
document.onmouseover = null;
```

и команду возврата исходного заголовка

```
document.title = "Пример 28";
```

Сохраняем файл **pos28.html** и запускаем его.

11. Перетаскивание объектов по окну браузера

Пример 29 (Перетаскивание объектов).

Разместим в окне браузера две картинки, текстовый абзац и закрашенный зеленым цветом прямоугольник, который можно построить при помощи тега

<div></div>. Реализуем возможность перетаскивания по окну отображаемых объектов при помощи указателя мыши.

Воспользуемся файлом **pos25.html**. Сразу меняем название "Пример 29. Перетаскивание" и сохраняем файл под именем **pos29.html**.

Заметим, что для реализации перетаскивания у объекта обязательно должны быть заданы стилевые свойства: **position**, **top** и **left**.

Сначала займемся тегами. В теге **<body>** удаляем атрибуты прослушивания событий. Оставляем только

```
<body style="background:brown;" >
```

В теге **<p>** первое стилевое правило **text-align:center;** заменяем новыми.

Установим ширину

```
width:100px;
```

и положение

```
position:absolute;top:100px;left:500px;
```

Меняем и текст (содержимое текстового контейнера):

```
<p style="width:100px; position:absolute; top:100px; left:500px; font-family: Arial; color:white;">Перетаскивай!!!</p>
```

В теге **** удаляем атрибут идентификатора и увеличиваем размеры

```

```

Добавляем копированием такой же тег для **pic2.jpg**, в котором размер можно оставить, а вот положение лучше изменить, чтобы картинки не накладывались

```

```

Добавляем тег-прямоугольник

```
<div style = "position:absolute;top:350px;left:450px;width:280px; height:70px; background-color:green;"></div>
```

Теперь займемся вопросами перетаскивания объектов.

Прежде всего, при перетаскивании нужно выключить автоматическое выделение, которое браузеры производят в окне, когда по нему перетаскивают курсор мыши. Для этого в тег **<body>** добавляем атрибуты

```
ondragstart="return false" onselectstart="return false"
```

При перетаскивании следует обрабатывать три события **onmousedown**, **onmousemove** и **onmouseup**. Для обработки будем использовать функции **dn()**, **mv()** и **up()** соответственно.

Если мы хотим, чтобы в окне перетаскивались любые объекты, устанавливаем в тег **<body>** атрибут прослушивания события:

```
onmousedown= "dn(event)".
```

События **onmousemove** и **onmouseup** сначала прослушиваться не должны (ничего не перетаскивается).

Очищаем внутреннюю область тега **<script></script>** для команд языка JavaScript. Функция **dn()** будет определять объект, на котором находится указатель мыши с нажатой кнопкой. Для хранения имени перетаскиваемого объекта задаем глобальную переменную **ob**


```
document.onmousemove = null;      //выключается прослушивание
document.onmouseup = null;        //выключается прослушивание
}
```

Сохраняем файл **pos29.html** и запускаем его.

Если перетаскивать нужно только определенные теги, то из тега **<body>** атрибут **onmousedown="dn(event)"** удаляем и добавляем его в избранные теги. Именно эти объекты и будут перетаскиваться.

Задание.

1). В программе решения примера 29 включите перетаскивание только для картинок, только для прямоугольника.

2). В примере 29 в начале перетаскивания объект мгновенно перемещается ("дергается") в фиксированную позицию относительно указателя мыши. Эта позиция задана в функции **mv()** — левый верхний угол объекта располагается на **50px** выше и левее курсора. Измените текст программы так, чтобы объект при перетаскивании сохранял первоначальную позицию относительно курсора. Для этого нужно ввести дополнительно глобальные переменные для хранения первоначального сдвига курсора относительно верхнего левого угла объекта; сдвиг по X и по Y можно вычислить в теле функции **dn()**, а использовать в теле функции **mv()**.

(!!! Задание 2 после выполнения показать преподавателю!!! 18)

Программа решения примера 29 позволяет перетаскивать по окну браузера любые объекты, которые не имеют дочерних. Объекты-контейнеры ведут себя по-иному.

Пример 30 (Перетаскивание контейнеров).

Изменим текст программы решения примера 29 так, чтобы объект **<div></div>** включал обе картинки.

В тексте файла **pos28.html** переносим оба тега **** во внутренность тегов **<div></div>**, меняем номер примера на 30, сохраняем текст в файле **pos30.html** и запускаем его. В результате все объекты все равно перемещаются по одному, за исключением объекта **<div>**, который перетаскивается сам и одновременно тащит за собой дочерние картинки.

Заметим, что смещение картинок, заключенных в теги **<div></div>**, определяется не относительно левого верхнего угла окна браузера, а относительно левого верхнего угла родительского объекта.

Продолжение примера 30.

Чтобы исключить обособленное перемещение картинок, можно из их таблиц стилей удалить стилевые правила, связанные с их положением: **position**, **top** и **left**. Так как менять значения свойств **top** и **left** в программе на языке JavaScript (перетаскивать) можно только объектам, у которых они заданы с самого начала.

Увеличим также размеры родительского прямоугольника, чтобы картинки вошли полностью.

```
width:350px; height:200px;
```

а смещение по вертикали уменьшим:

```
top:150px;
```

Сохраняем текст файла **pos30.html** и запускаем его.

Обособленное перетаскивание картинок прекратилось, но опускание указателя на картинку не воспринимается браузером как опускание на прямоугольник.

Продолжение примера 30.

Чтобы опускание указателя мыши на картинку (дочерний объект), воспринималось браузером как опускание указателя на прямоугольник (родительский объект), в тело функции **dn()** после второй команды (определения объекта) вставляем команду

```
if (ob.parentNode.tagName=='div') ob=ob.parentNode;
```

которая в случае, когда объект под указателем мыши является дочерним для объекта **<div>**, выбирает для перетаскивания именно родительский объект **<div>** (**parentNode** — родительский объект)

Сохраняем текст файла **pos30.html** и запускаем его.

Теперь программа будет работать, даже если задавать положение картинок внутри объекта с помощью стилевых свойств **position**, **top** и **left**.

Задание.

В примере 30 увеличьте вертикальный размер прямоугольника вдвое и задайте положение второй картинки в правом нижнем углу прямоугольника.